



自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



浙江大学控制科学与工程学院

CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING

SINCE 1956



第二章 CHAPTER 2

连续时间控制系统的数学模型

Mathematical Model of Continuous -time Control Systems





关键词

- 数学模型，建模
- 动态系统（单元）
- 微分方程模型，状态空间模型
- 传递函数（Transfer Function）
- 开环传递函数，闭环传递函数
- 方块图（Block Diagram），仿真（模拟）图
- 信号流图（Signal Flow Graph, SFG）
- 梅逊增益公式





主要内容

- 数学模型的基本概念
- 电路系统的数学模型
- **系统总传递函数**
 - 方块图简化
 - 信号流图
- 各种模型间的关系
- 其他系统（机械、液位等）的数学模型
- 非线性系统的线性化以及特殊环节建模





主要内容

➤ 方块图简化

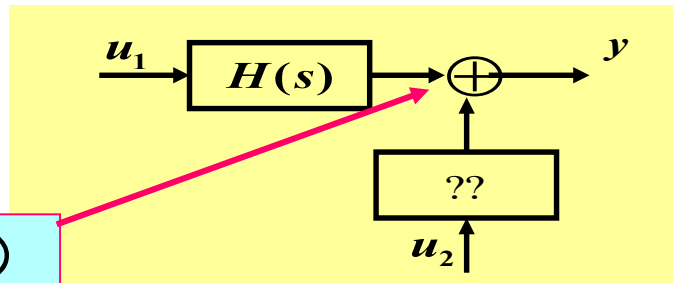
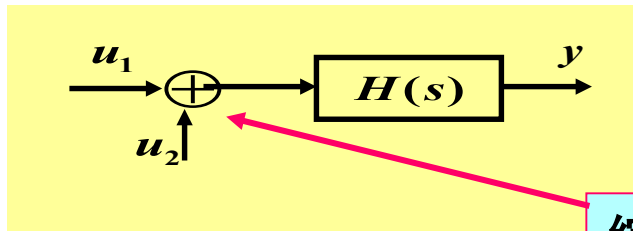
- 简化规则
- 应用

➤ 信号流图 (Signal flow graph)

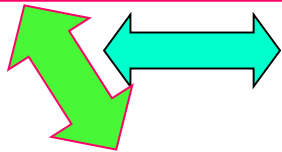
- 信号流图定义 (Flow-Graph definitions)
- 信号流图代数 (Flow-Graph Algebra)
- 信号流图分析 (General Flow-Graph Analysis)
- 梅逊增益公式 (The Mason Gain Rule)



方块图简化规则（1）：综合点后移

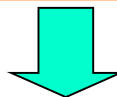


综合点(相加点)

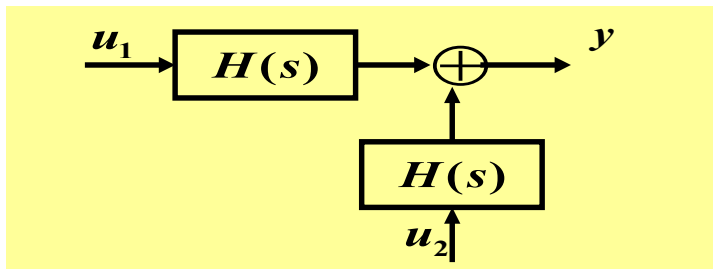


$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)(U_1(s) + U_2(s)) \\ &= H(s)U_1(s) + H(s)U_2(s) \end{aligned}$$

$$Y(s) = H(s)U_1(s) + ?? \cdot U_2(s)$$



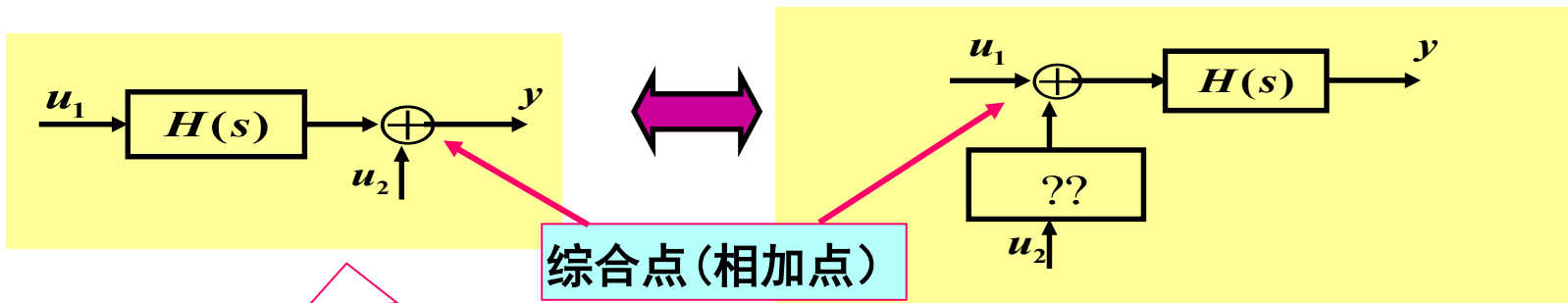
$$?? = H(s)$$



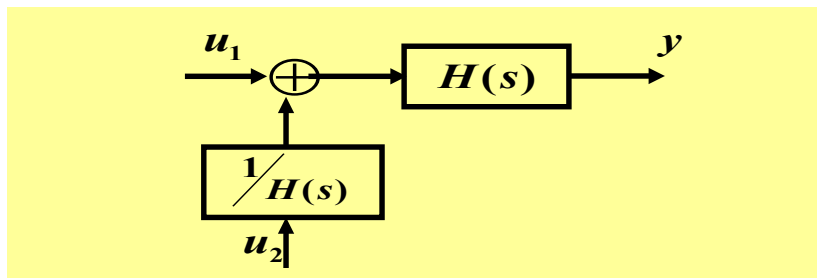
$$Y(s) = H(s)U_1(s) + H(s)U_2(s)$$

原则：移动前后信息不变！

方块图简化规则（2）：综合点前移



$$Y(s) = H(s)U_1(s) + U_2(s) \longleftrightarrow Y(s) = H(s)\{U_1(s) + ?? \cdot U_2(s)\}$$

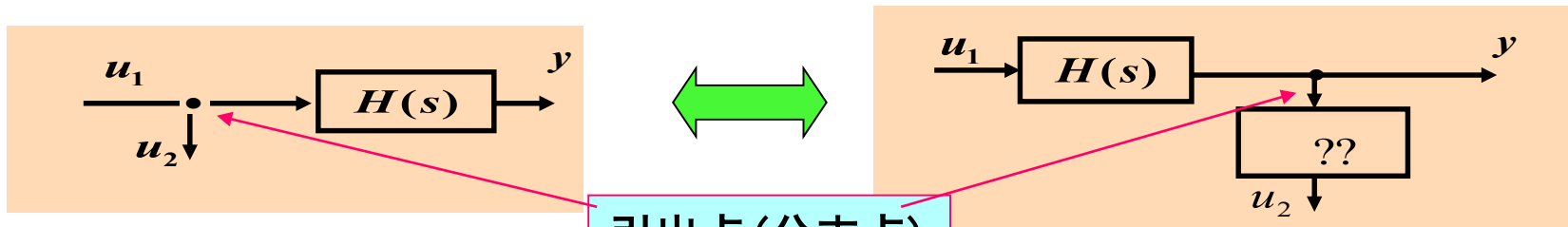


$$Y(s) = H(s)U_1(s) + H(s)\left\{\frac{1}{H(s)}U_2(s)\right\}$$

$$?? \cdot H(s)U_2(s) = U_2(s)$$

$$?? = H(s)^{-1}$$

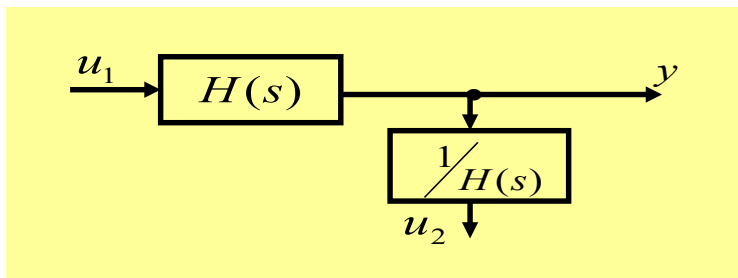
方块图简化规则（3）：引出点后移



引出点(分支点)

$$Y(s) = H(s)U_1(s); U_2(s) = U_1(s)$$

$$Y(s) = H(s)U_1(s); U_2(s) = ?? \cdot Y(s)$$

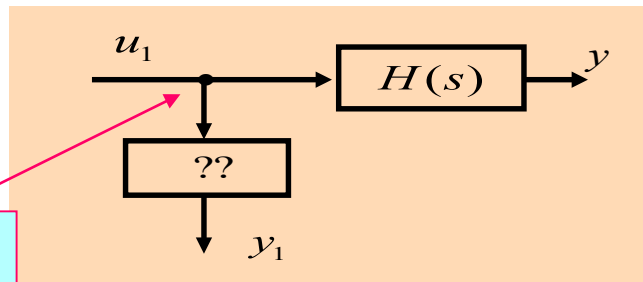
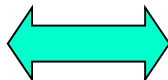
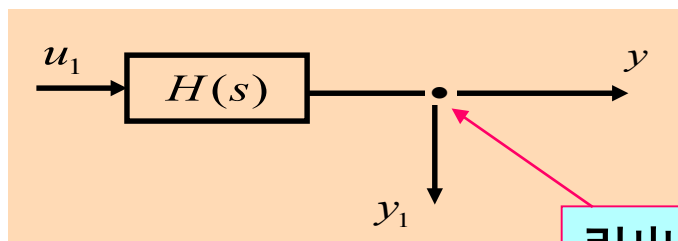


$$Y(s) = H(s)U_1(s); U_2(s) = U_1(s)$$

$$U_2(s) = ?? \cdot H(s)U_1(s) = U_1(s)$$

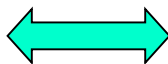
$$?? = H(s)^{-1}$$

方块图简化规则（4）：引出点前移

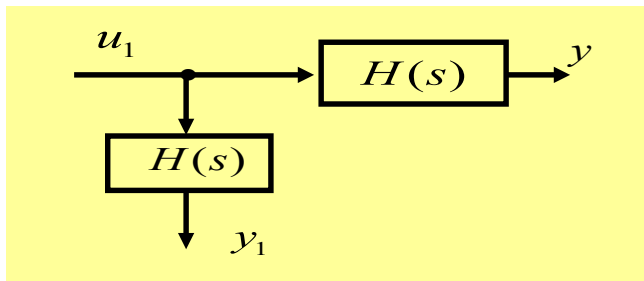
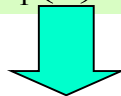


引出点(分支点)

$$Y(s) = H(s)U_1(s); Y_1(s) = Y(s)$$



$$Y(s) = H(s)U_1(s); U_1(s) = H(s)^{-1}Y(s)$$



$$Y(s) = H(s)U_1(s); Y_1(s) = Y(s)$$

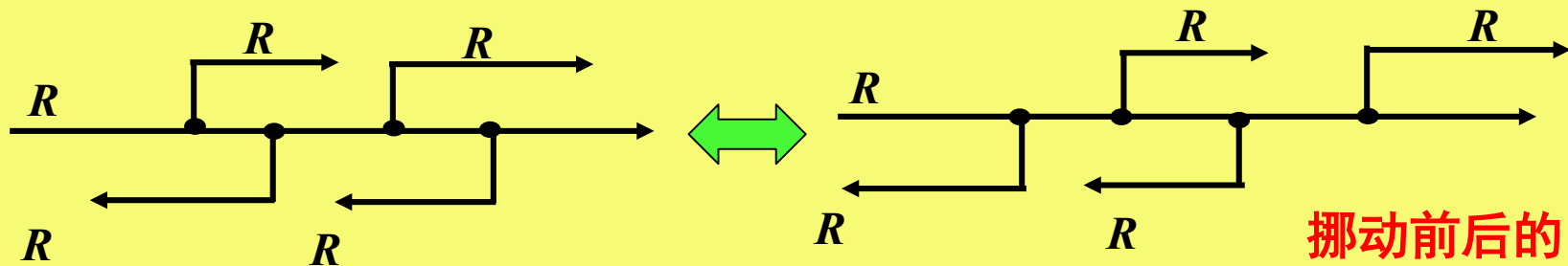
$$Y_1(s) = U_1(s) \cdot ?? = Y(s)$$

$$?? = H(s)$$

注意：引出点与综合点之间的区别！

方块图简化规则（5）：相邻引出点与相邻综合点

- 若干个相邻引出点或综合点之间相互交换位置，不会改变信号性质。

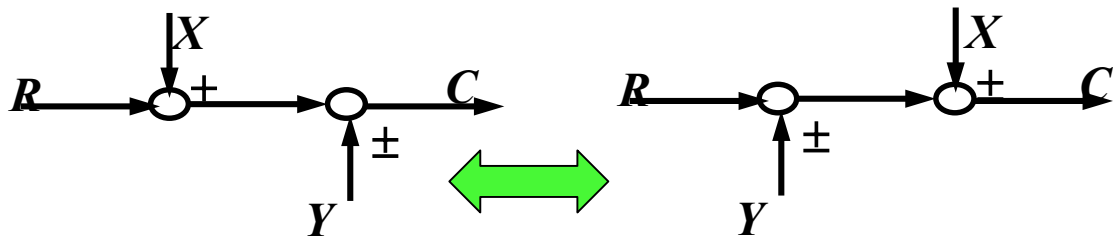


图(1) 相邻位置引出点的移动

挪动前后的
信号均为 R

挪动前后的
总输出信号

$$C = R \pm X \pm Y$$



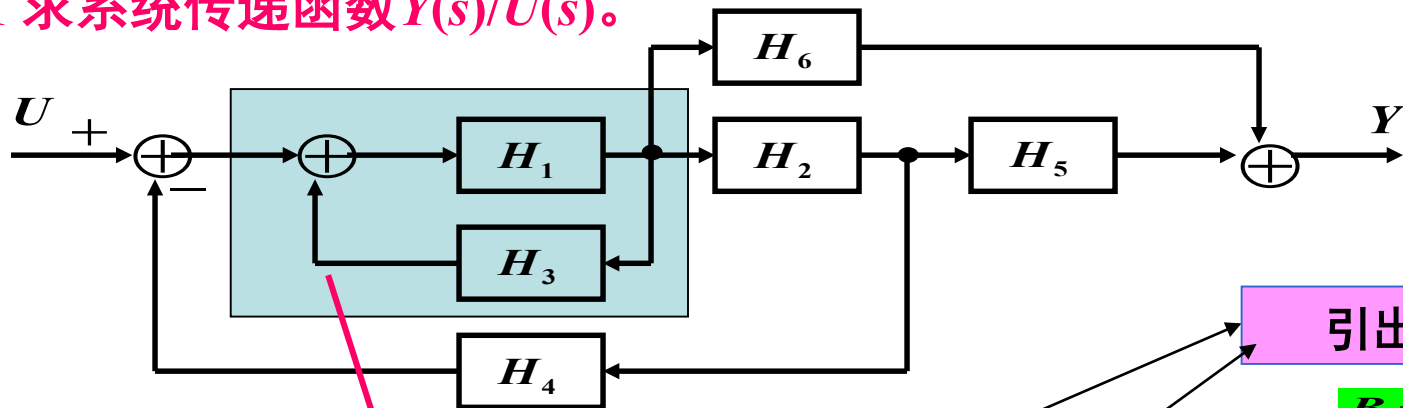
(a) 原始结构图

(b) 等效结构图

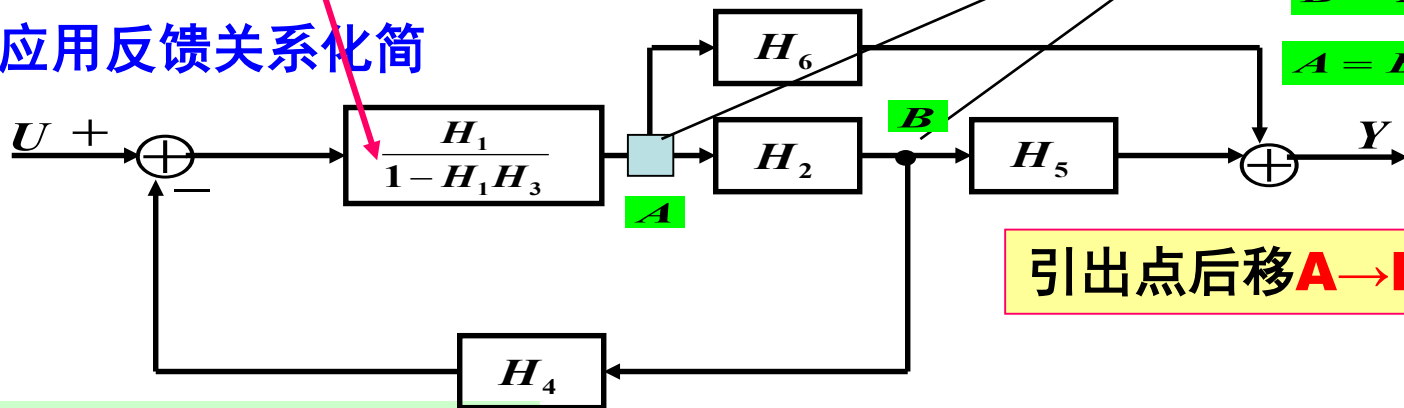
图(2) 相邻位置综合点的移动

由方块图求系统传递函数（例1）

例1 求系统传递函数 $Y(s)/U(s)$ 。



步骤1: 应用反馈关系化简



引出点

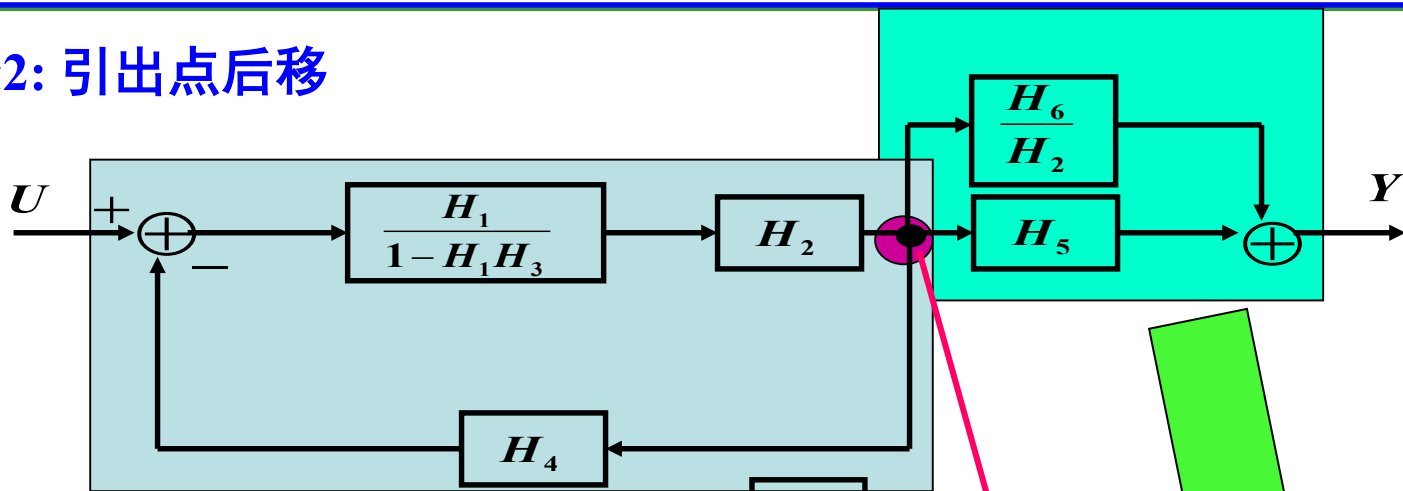
$$B = A \cdot H_2$$

$$A = B \cdot (H_2)^{-1}$$

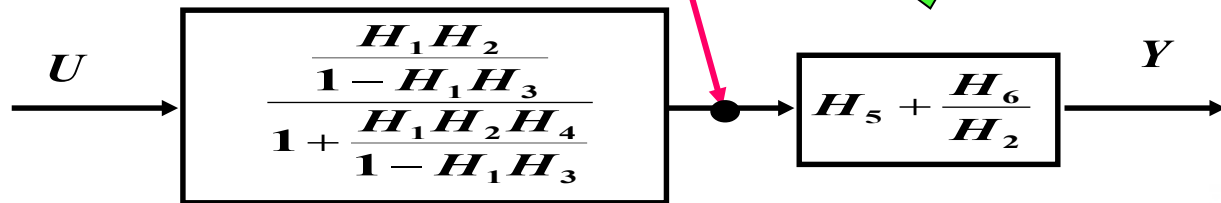
引出点后移 $A \rightarrow B$

由方块图求系统传递函数（例1）

步骤2: 引出点后移

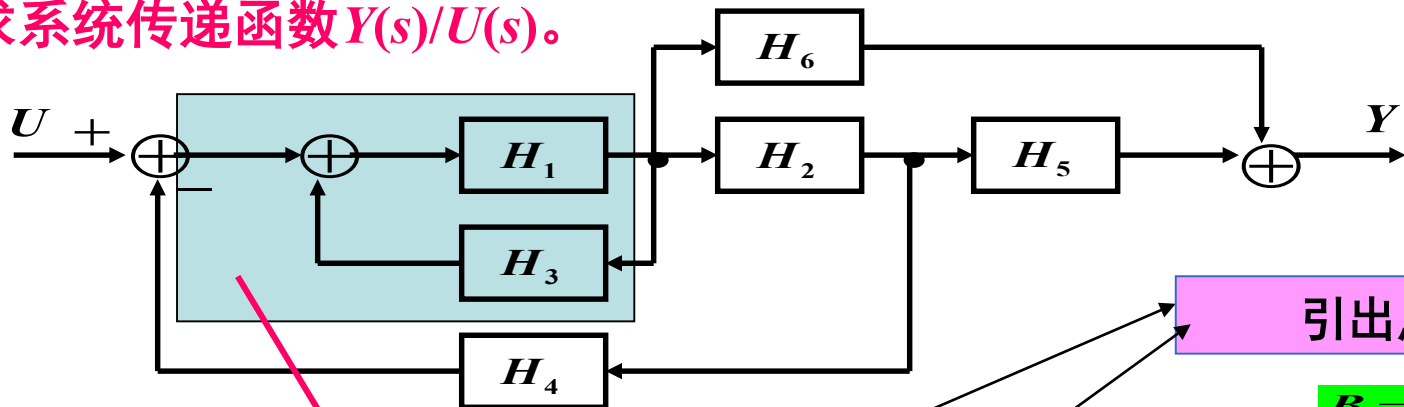


步骤3: 利用串并联及反馈关系化简

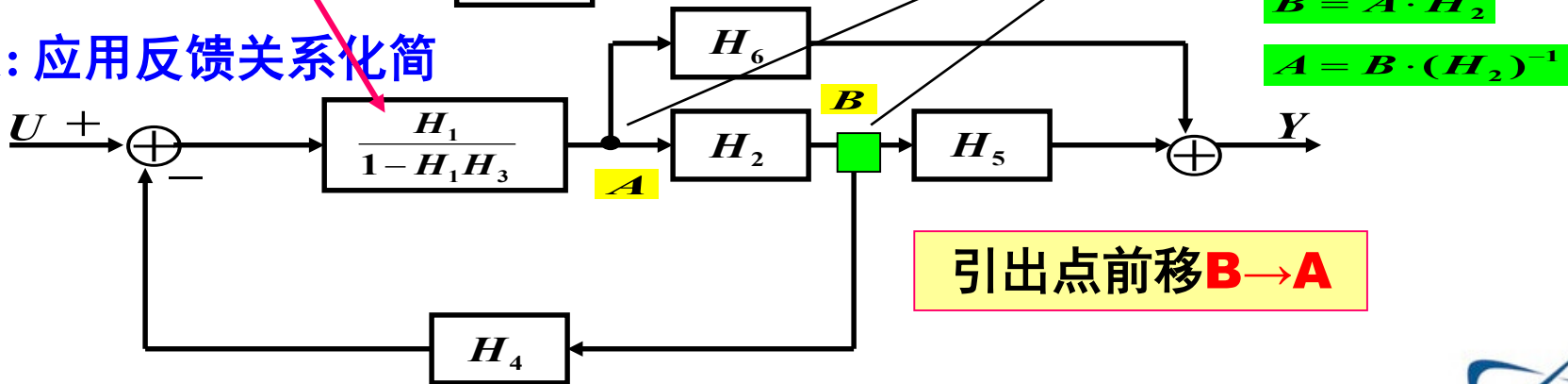


由方块图求系统传递函数（例1）

例1' 求系统传递函数 $Y(s)/U(s)$ 。

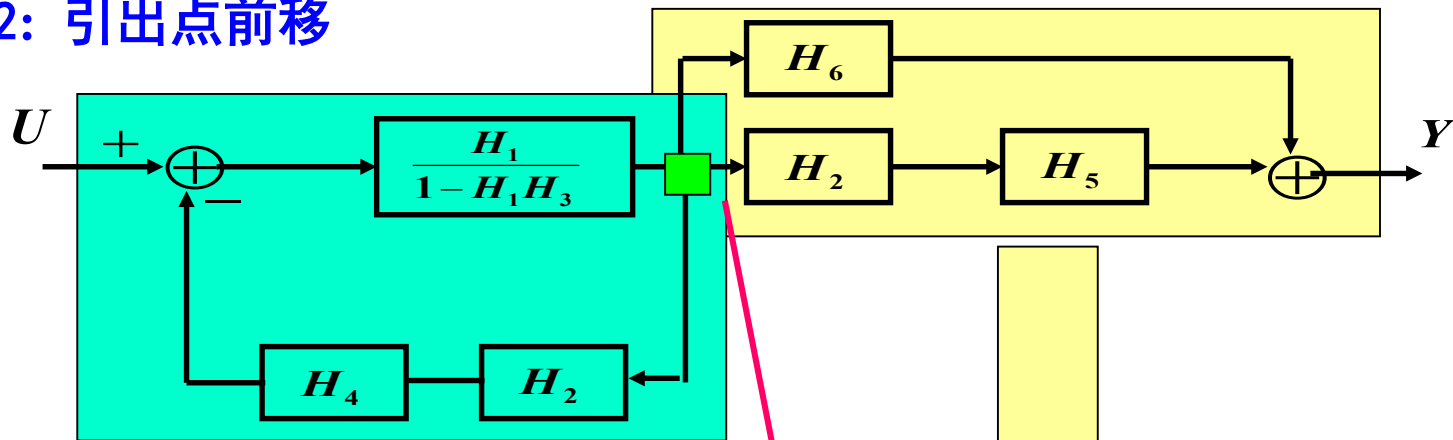


步骤1: 应用反馈关系化简

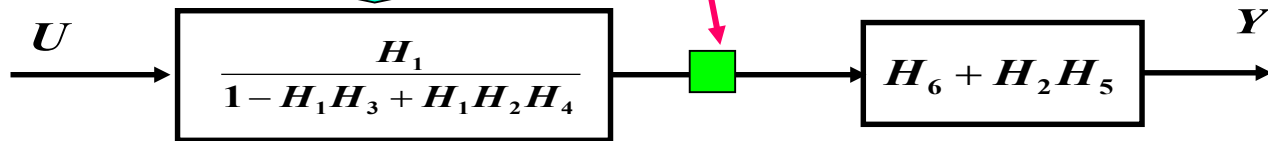


由方块图求系统传递函数（例1）

步骤2: 引出点前移



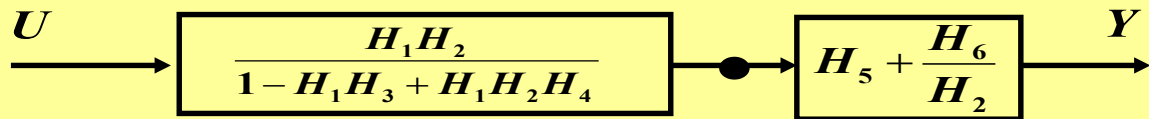
步骤3: 利用串并联及反馈关系化简



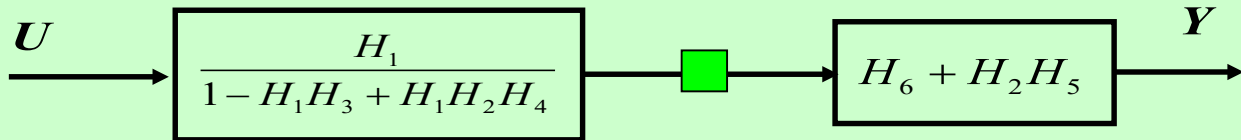
由方块图求系统传递函数（例1）

步骤4: 根据串联关系得到整体系统的传递函数

引出点后移



引出点前移



$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{H_1 H_2}{1 - H_1 H_3}}{1 + \frac{H_1 H_2 H_4}{1 - H_1 H_3}} \left(H_5 + \frac{H_6}{H_2} \right) = \frac{H_1 H_2 H_5 + H_1 H_6}{1 - H_1 H_3 + H_1 H_2 H_4}$$



简化结构图求系统总传递函数的一般步骤

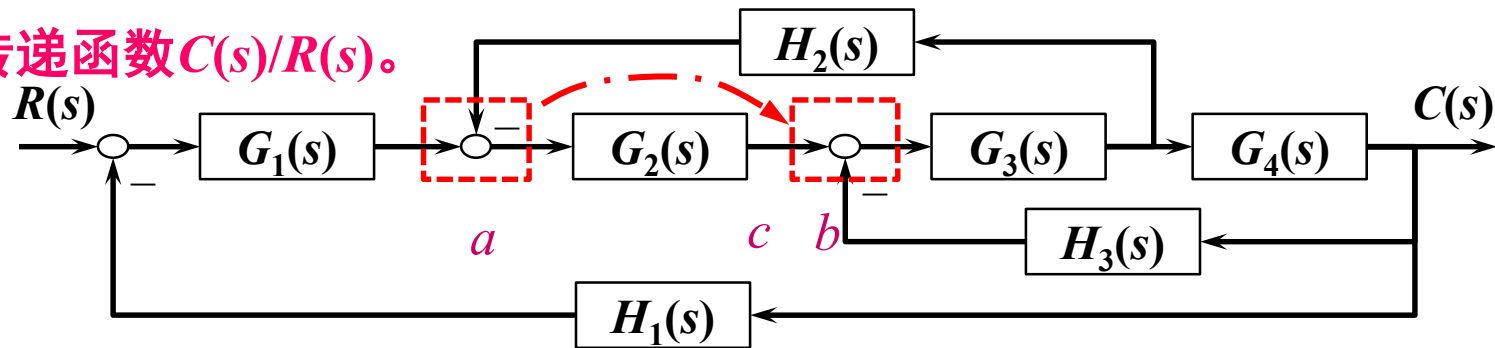
1. **确定输入量与输出量**，如果作用在系统上的输入量有多个（分别作用在系统的不同部位），则必须分别对每个输入量逐个进行结构变换，求得各自的传递函数。对于有多个输出量的情况，也应分别变换。
 2. 若结构图中有交叉关系，应运用**等效变换法则**，首先将交叉消除，化为无交叉的多回路结构。
 3. 对多回路结构，可**由里向外进行变换**（或按照要求进行方块图的简化），直至变换为一个等效的方框，即得到所求的传递函数。
- **问题：**若是多变量系统，能否仍然用**传递函数**表示？





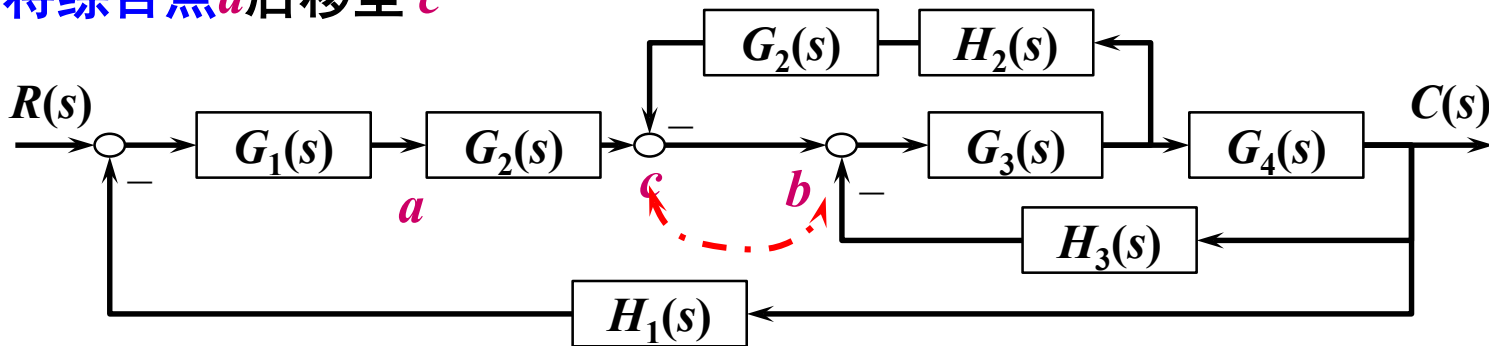
由方块图求系统传递函数（例2）

例2 求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



前向通路有2个综合点： a 和 b

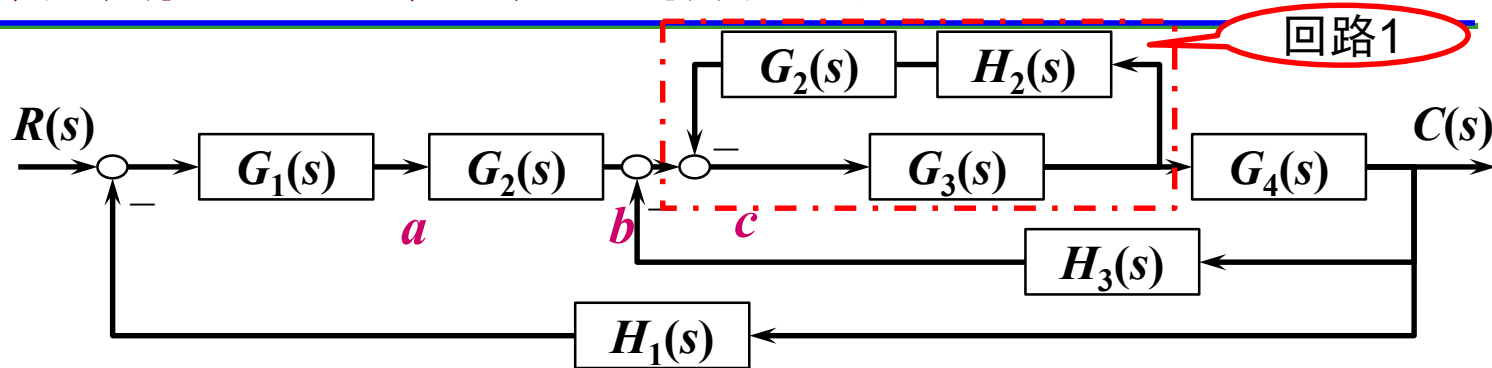
步骤1: (1) 将综合点 a 后移至 c



(2) 交换综合点 c 和综合点 b 的位置

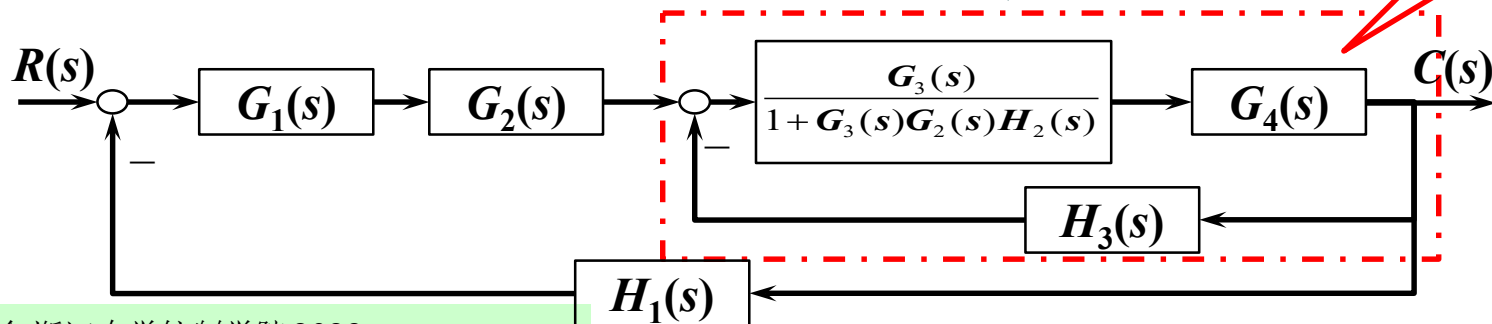


由方块图求系统传递函数（例2）



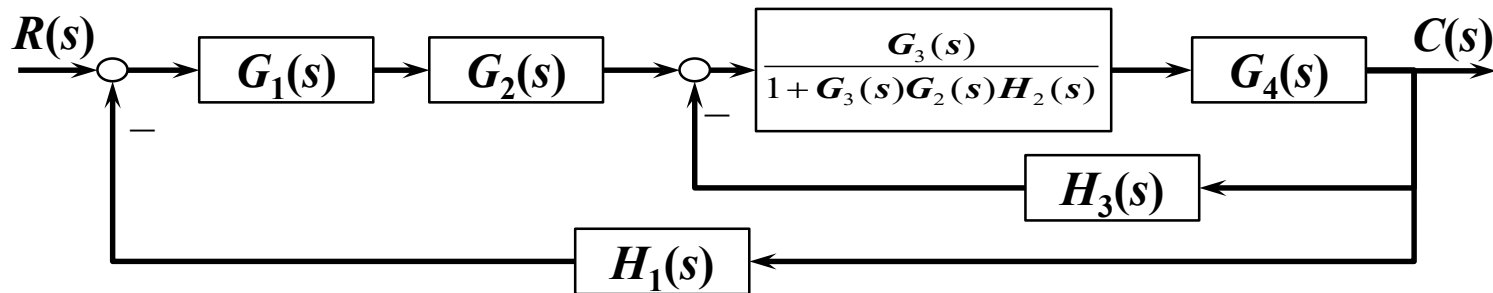
步骤2：对内回路1应用反馈

$$G_{LOOP1}(s) = \frac{G_3(s)}{1 + G_3(s)G_2(s)H_2(s)}$$



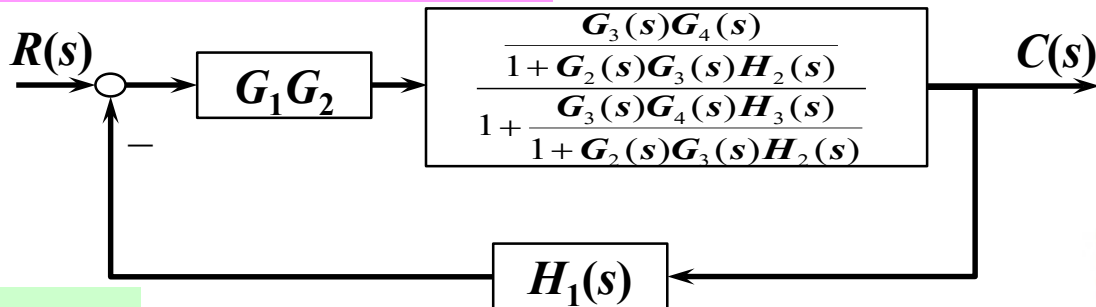


由方块图求系统传递函数（例2）



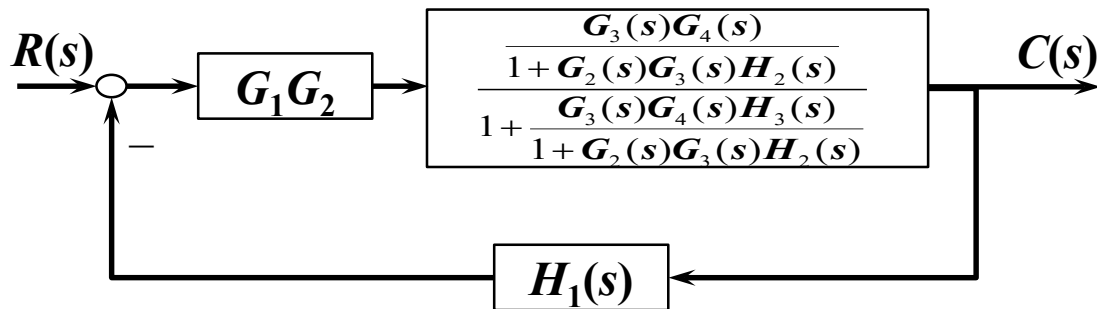
步骤3：对于回路2再次应用反馈

$$G_{LOOP2}(s) = \frac{\frac{G_3(s)G_4(s)}{1 + G_2(s)G_3(s)H_2(s)}}{1 + \frac{G_3(s)G_4(s)H_3(s)}{1 + G_2(s)G_3(s)H_2(s)}}$$





由方块图求系统传递函数（例2）



$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 H_2 + G_3 G_4 H_3 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_1}$$

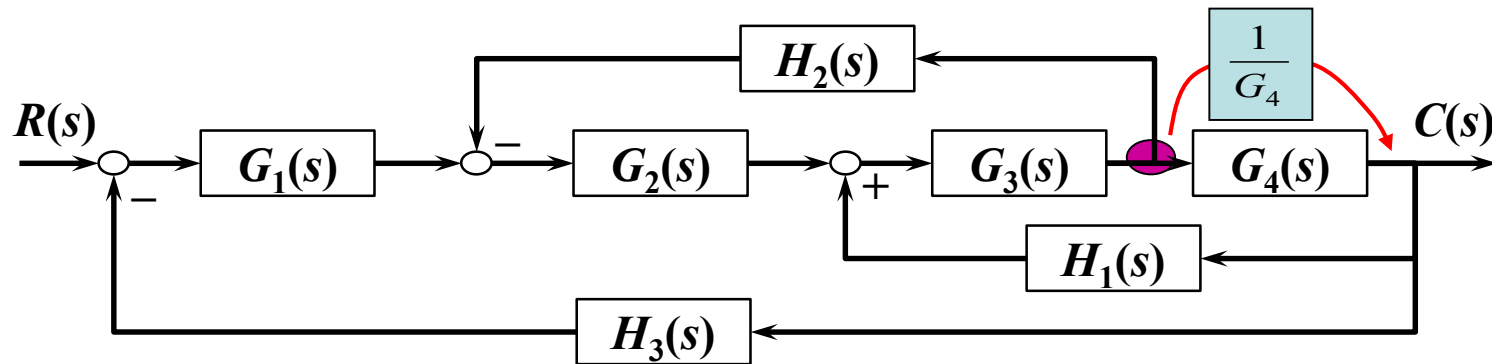
➤ 有没有其他简化方法？结果会一致吗？





由方块图求系统传递函数（例3）

例3 求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



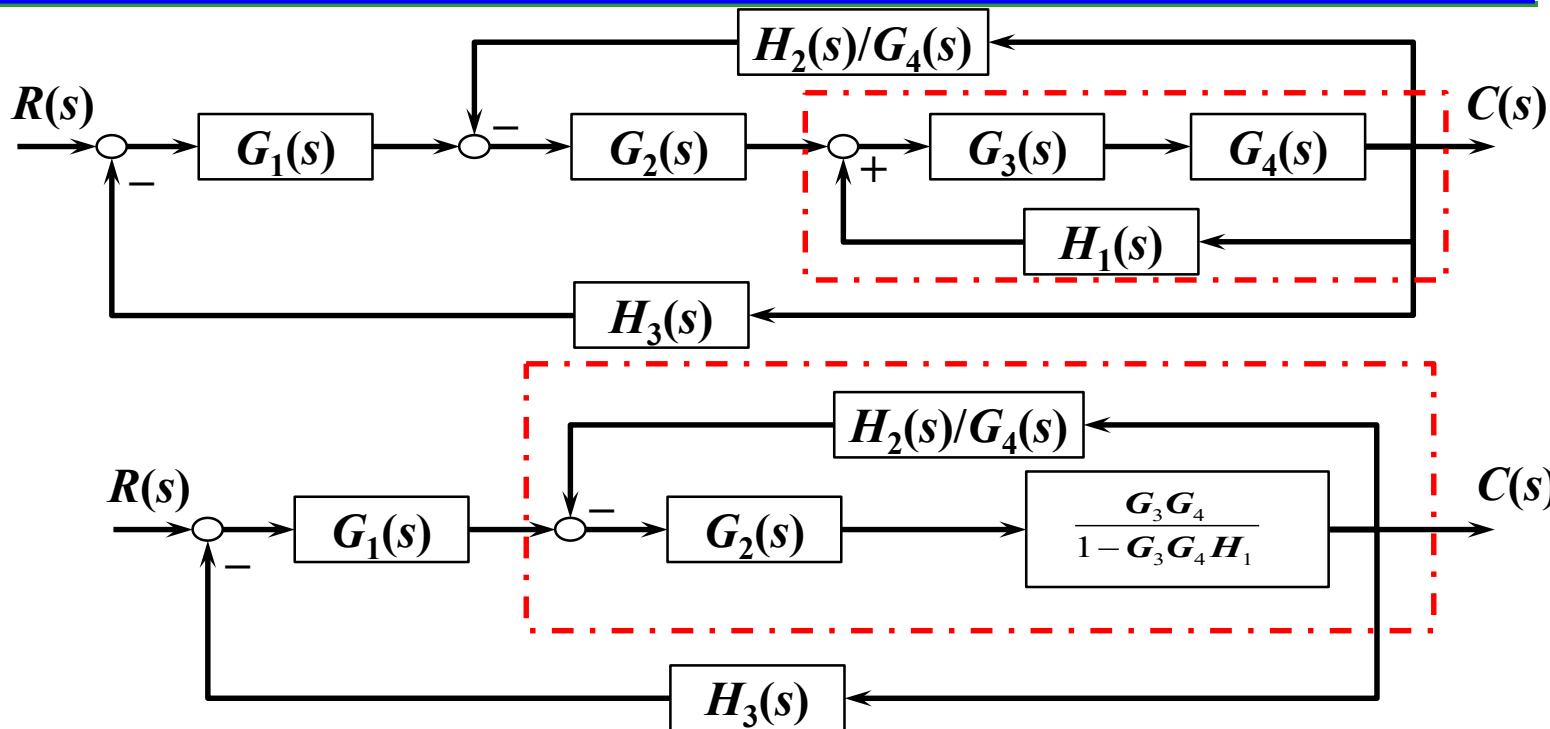
步骤1：令点 ● 后移

步骤2：由内回路至外回路逐一计算

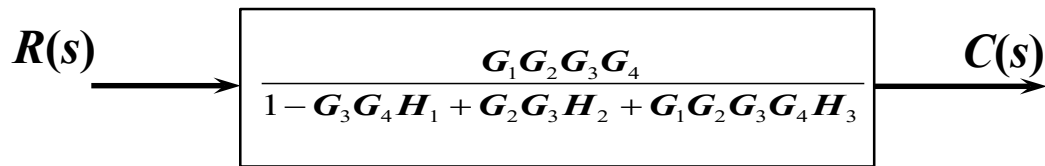
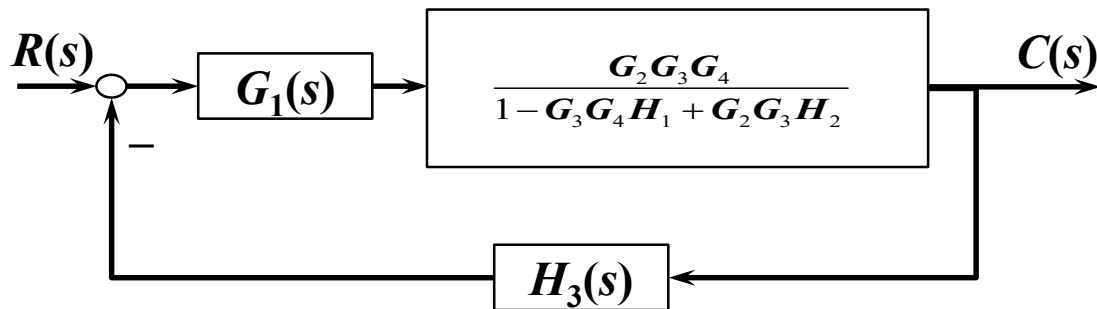
$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 - G_3 G_4 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_3}$$



由方块图求系统传递函数（例3）



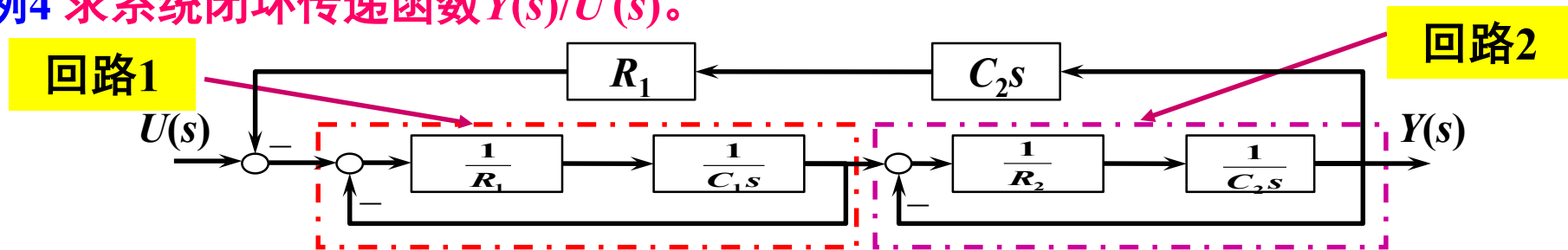
由方块图求系统传递函数（例3）





由方块图求系统传递函数（例4）

例4 求系统闭环传递函数 $Y(s)/U(s)$ 。



分别对2个子回路应用反馈，可以分别得到它们的传递函数

回路1

$$G_{LOOP1}(s) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1 s}}{1 + \frac{1}{R_1 C_1 s}} = \frac{1}{1 + R_1 C_1 s}$$

回路2

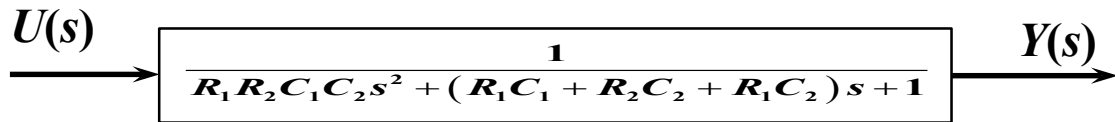
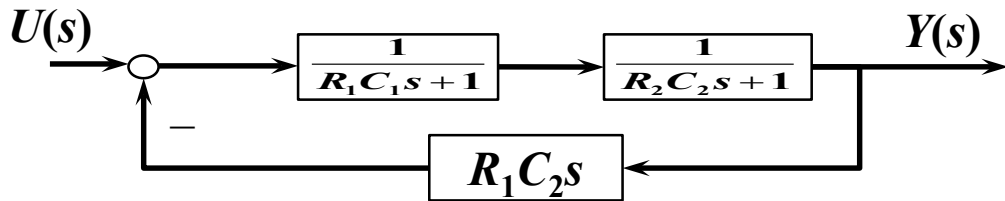
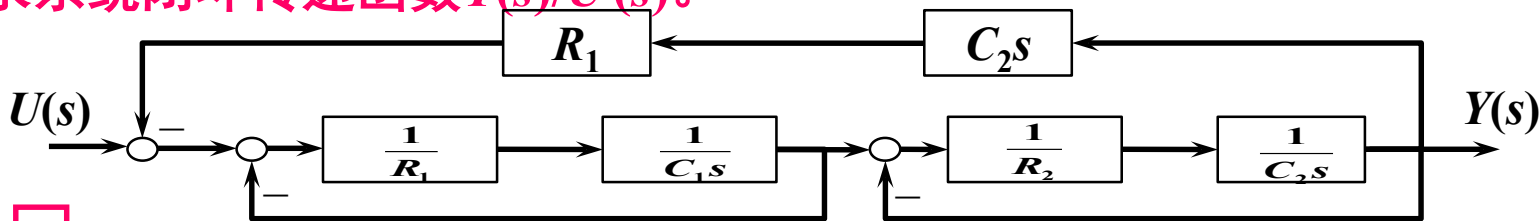
$$G_{LOOP2}(s) = \frac{\frac{1}{R_2 C_2 s}}{1 + \frac{1}{R_2 C_2 s}} = \frac{1}{1 + R_2 C_2 s}$$





由方块图求系统传递函数（例4）

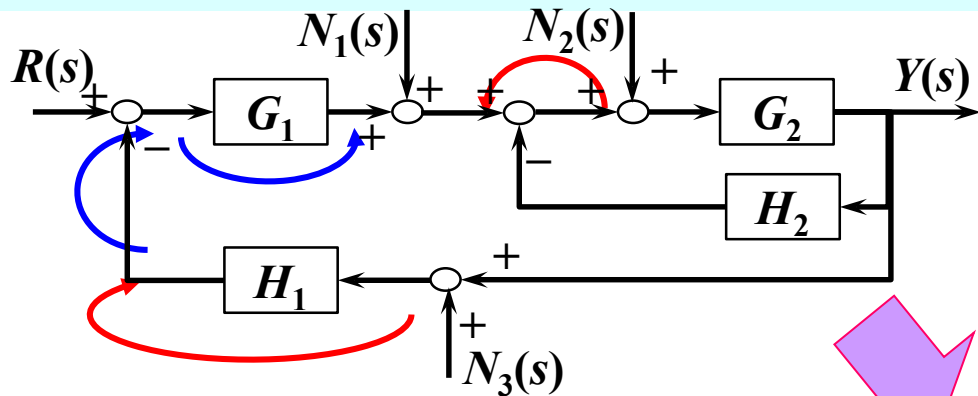
例4 求系统闭环传递函数 $Y(s)/U(s)$ 。



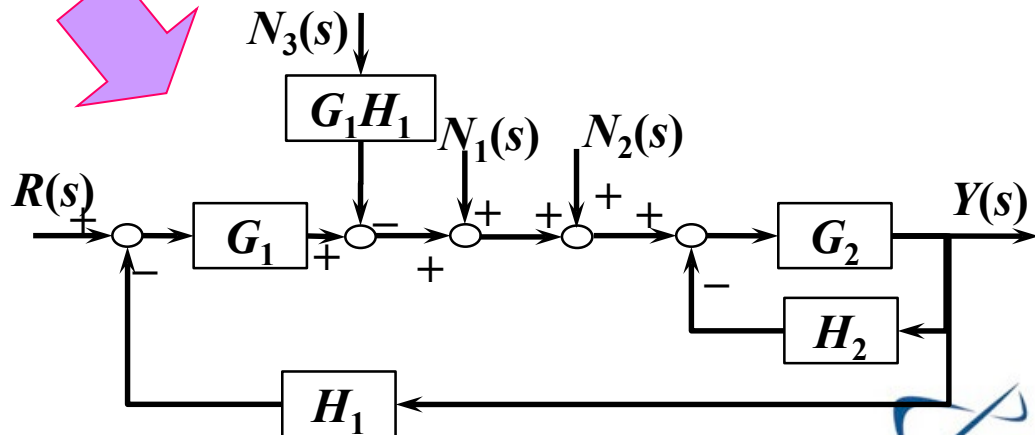
$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{R_1 C_2 s}} = \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) s + 1}$$

由方块图求系统传递函数（例5）

例5 求如图所示系统输出的表达式。



解：移动相加点： N_2 前移， N_3 越过 H_1 后与第一个相加点交换位置，继续越过 G_1 后移



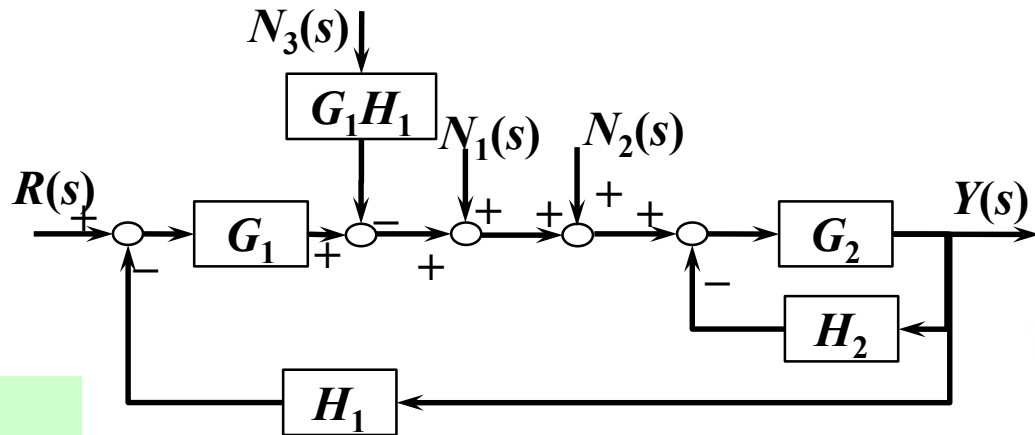


由方块图求系统传递函数（例5）

例5 求如图所示系统输出的表达式。

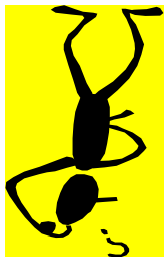
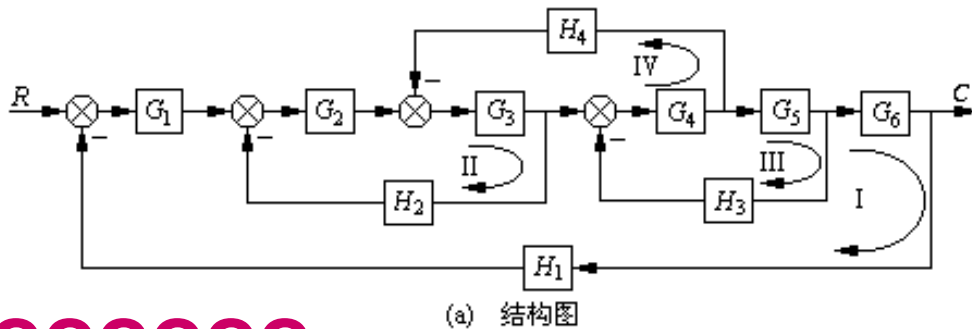
解： 利用线性系统的叠加原理，逐一计算各个输入对输出 Y 的影响

$$Y(s) = \frac{\frac{G_2}{1 + G_2 H_2} [N_1(s) + N_2(s)] - G_1 H_1 \frac{G_2}{1 + G_2 H_2} \cdot N_3(s) + G_1 \frac{G_2}{1 + G_2 H_2} R(s)}{1 + G_1 H_1 \frac{G_2}{1 + G_2 H_2}}$$
$$= \frac{G_2 N_1(s) + G_2 N_2(s) - G_1 H_1 G_2 N_3(s) + G_1 G_2 R(s)}{1 + G_2 H_2 + G_1 H_1 G_2}$$



问题

- ❖ 对于复杂系统，利用方块图简化方法求取系统整体传递函数会变得非常困难（如下图所示系统）



??????

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6}{1 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_4 G_5 H_3 + G_3 G_4 H_4 + G_2 G_3 H_2 G_4 G_5 H_3}$$



The End

